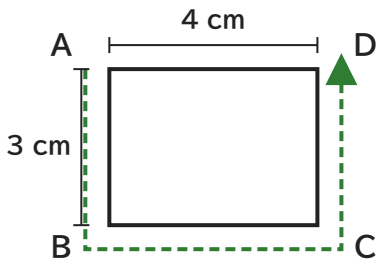
例題1 長方形の動点問題(毎秒1cm)

右の図の長方形ABCDで、点Pは A を出発し、毎秒1cmの速さで A → B → C → D の順に辺の上を D まで動きます。x 秒後の △APD の面積を y cm² とします。
(1) PがAB上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。
(2) PがBC上にあるとき、y の値と x の変域を求めなさい。
(3) PがCD上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。
(4) グラフをかきなさい。(5) 面積が 4 cm² になるのは何秒後ですか。すべて答えなさい。

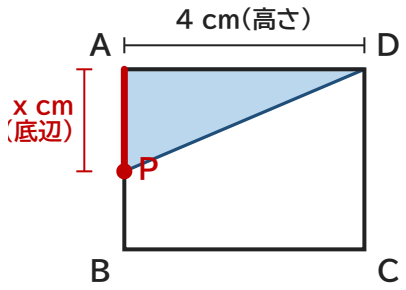


(1) PがAB上にあるとき → グラフ パターン1

ステップ1 図をかく。動いた長さ AP = **x**(毎秒1cm × x 秒)

ステップ2 底辺(ていへん) AP = x、高さ AD = 4

なぜ AD が高さ? → AD は AB とまっすぐ(直角)に交わっているから。



ステップ3 面積の式

面積 = 底辺 × 高さ ÷ 2

y = x × 4 ÷ 2

y = x × 2 ← 4 ÷ 2 = 2

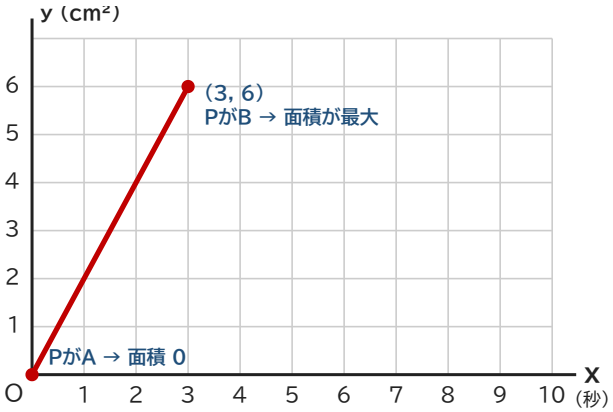
y = **2x**

ステップ4 変域(へんいき):A から B まで 3cm → 3秒かかる

0 ≦ x ≦ 3
(A) (B)

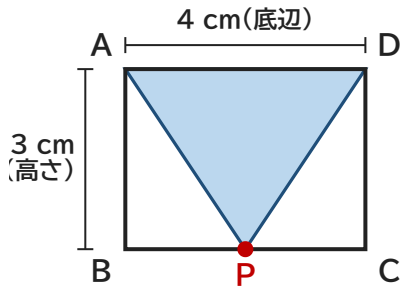
答え y = 2x (0 ≦ x ≦ 3)

グラフ(パターン1:右上がり)



グラフ1 y = 2x の線を、x = 0 から 3 までかく。
・x = 0 のとき y = 0 → 点 (0, 0)
・x = 3 のとき y = 2 × 3 = 6 → 点 (3, 6)
PがAのときは三角形がつぶれて面積 0。
PがBに着いたとき面積が一番大きい。

(2) PがBC上にあるとき → グラフ パターン2



ステップ1 底辺(ていへん) AD = 4、高さ = AB = 3

PがBC上のどこにいても、AD からPまでの高さは いつも 3cm。

ステップ2 面積

面積 = 底辺 × 高さ ÷ 2

y = 4 × 3 ÷ 2

y = 2 × 3 ← 4 ÷ 2 = 2

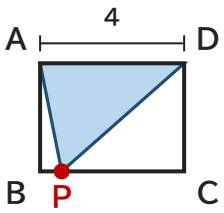
y = 6 ← x がつかない

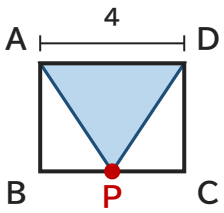
ステップ3 変域(へんいき):B に着くのは 3秒後、C に着くのは 3 + 4 = 7秒後

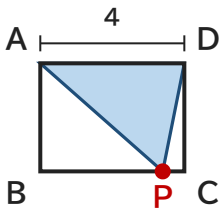
3 ≦ x ≦ 7
(B) (C)

答え y = 6 (3 ≦ x ≦ 7)

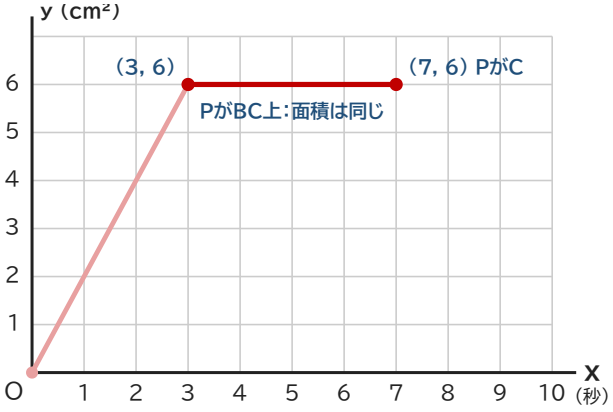
PがBC上なら、面積はいつも同じ(底辺も高さも変わらない)







グラフ(パターン1 → パターン2)



グラフ2 (1) の線(うすい色)の続きに、

y = 6 の線を x = 3 から 7 までかく。

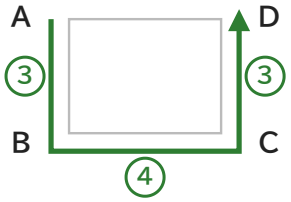
・点 (3, 6) から 点 (7, 6) まで

横にまっすぐ

面積がずっと 6 なので、高さが変わらない線になる。

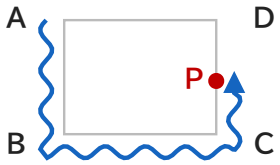
(3) PがCD上にあるとき → グラフ パターン3

ステップ1 スタートからゴールまで(コの字の矢印)



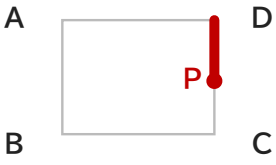
3 + 4 + 3 = **10**

ステップ2 すすんだ長さ(波線の矢印)



毎秒1cm × x 秒 = **x**

ステップ3 ひき算すると、残りの長さ PD(赤)



PD = 10 − x

ステップ4 底辺(ていへん) PD = **10 − x**、高さ AD = 4

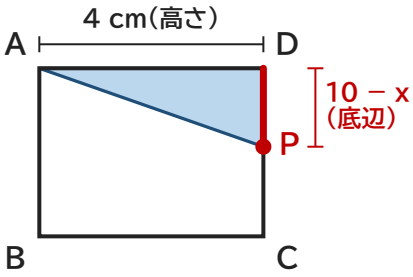
ステップ5 面積の式

面積 = 底辺 × 高さ ÷ 2

y = (10 − x) × 4 ÷ 2

y = (10 − x) × 2 ← 4 ÷ 2 = 2

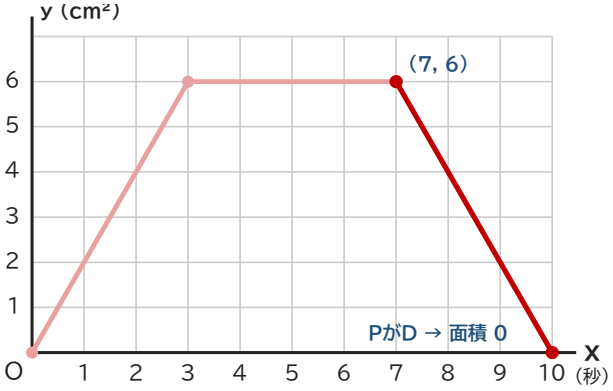
y = **20 − 2x** ← 10 にも x にも 2 をかける



ステップ6 変域(へんいき):C は 7秒後、D は 7 + 3 = 10秒後　7 (C) ≦ x ≦ 10 (D)

答え　y = 20 − 2x（7 ≦ x ≦ 10）

(4) グラフ(パターン1 → 2 → 3)



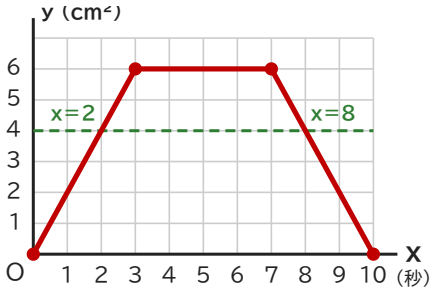
グラフ3 (2) の線の続きに、

y = 20 − 2x の線を (7, 6) から (10, 0) までかく。

PがDに着くと、三角形がつぶれて面積 0。

これで (4) のグラフの完成！

(5) 面積が 4 cm² になるのは何秒後？



3つの式に y = 4 を代入(だいにゅう)する。② y = 6 は一定なので ×

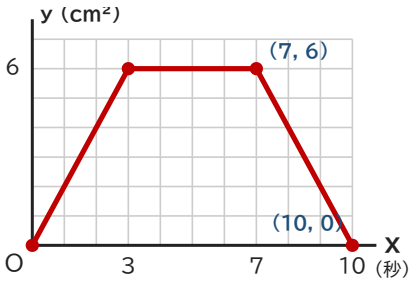
① $2x = 4 \rightarrow x = \frac{4}{2} = 2$ ← 指かくし法

③ $20 - 2x = 4 \rightarrow -2x = 4 - 20$ ← 移項

$\rightarrow -2x = -16 \rightarrow x = \frac{-16}{-2} = 8$

答え 2秒後と 8秒後

例題1 つづき グラフから式を求める(連立方程式(れんりつほうていしき))



パターン3 の線は、2点 **(7, 6)** と **(10, 0)** を通る直線。y = ax + b に代入して、連立方程式で a と b を求めます。

$6 = 7a + b$ …ア ← (7, 6) を代入

$0 = 10a + b$ …イ ← (10, 0) を代入

イ − ア $-6 = 3a$ ← b を消す

$a = \frac{-6}{3} = -2$

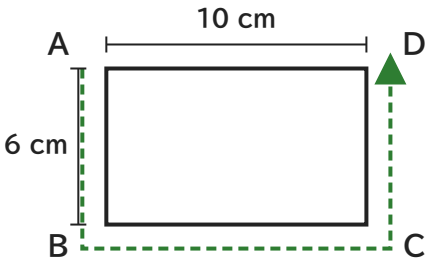
イに $a = -2$ を代入 $0 = 10 \times (-2) + b$

$0 = -20 + b \quad b = 20$

$y = -2x + 20$ → (3) の **$20 - 2x$** と同じ！

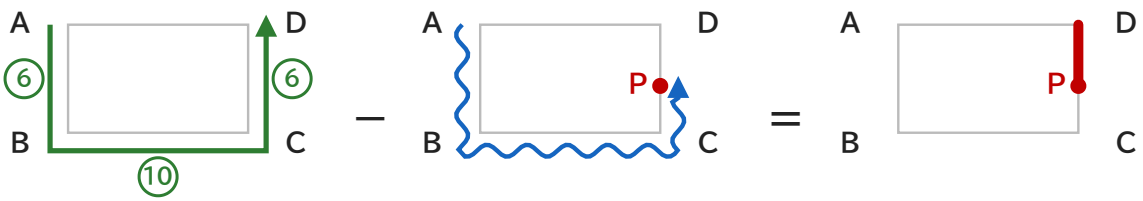
例題2 速さが毎秒2cmのとき

右の図の長方形ABCDで、点Pは A を出発し、**毎秒2cm**の速さで A → B → C → D の順に D まで動きます。x 秒後の △APD の面積を y cm² とします。
(1)〜(3) PがAB上・BC上・CD上にあるときの式と変域を求めなさい。
(4) グラフをかきなさい。



毎秒2cm のときの2つのルール すすんだ長さ = 毎秒2cm × x秒 = 2x ／ かかる時間 = $\frac{\text{辺の長さ}}{2}$ (例:AB = 6cm → $\frac{6}{2}$ = 3秒)

(3) で使う PD の長さ(例題1 と同じ)



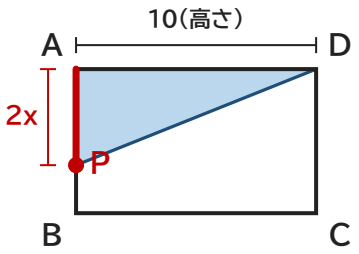
スタートからゴールまで
6 + 10 + 6 = 22

すすんだ長さ
毎秒2cm × x秒 = 2x

残り PD
22 − 2x

例題2 つづき 場面ごとに式 → グラフを順に

(1) PがAB上



AP = 2x、高さ AD = 10

面積 = 底辺 × 高さ ÷ 2

$y = 2x \times 10 \div 2$

$y = 2x \times 5$

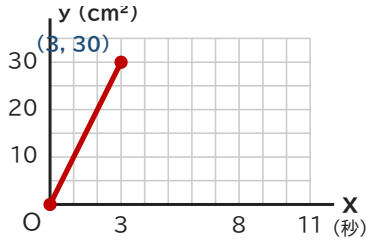
$y = 10x$

A→B: $\frac{6}{2}$ = 3秒

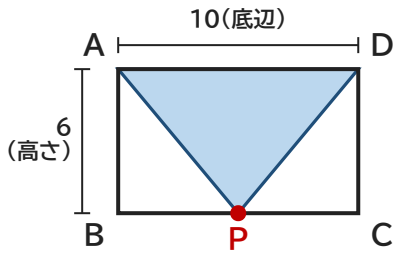
$0 \leqq x \leqq 3$

(A) (B)

パターン1



(2) PがBC上



底辺 AD = 10、高さ AB = 6

面積 = 底辺 × 高さ ÷ 2

$y = 10 \times 6 \div 2$

$y = 5 \times 6$

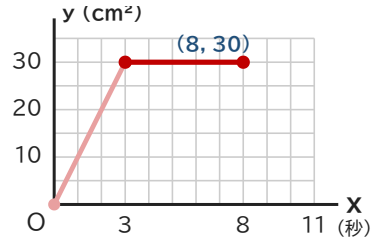
$y = 30$(一定)

B→C: $\frac{10}{2}$ = 5秒 → 3 + 5 = 8

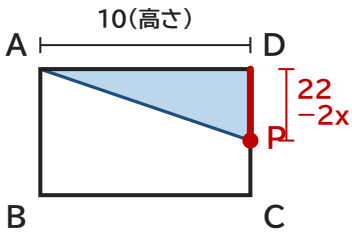
$3 \leqq x \leqq 8$

(B) (C)

パターン1 → 2



(3) PがCD上



PD = 22 − 2x(p.4 の図)

面積 = 底辺 × 高さ ÷ 2

$y = (22 - 2x) \times 10 \div 2$

$y = (22 - 2x) \times 5$

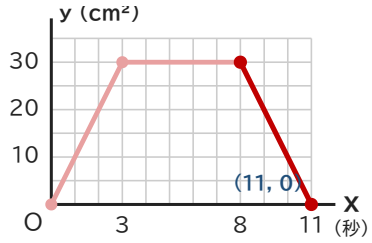
$y = 110 - 10x$

C→D: $\frac{6}{2}$ = 3秒 → 8 + 3 = 11

$8 \leqq x \leqq 11$

(C) (D)

パターン1 → 2 → 3



間違えやすいポイント

① 残りの長さ:PD = 3 − x は × → **PD = 10 − x**(ひく数は「その辺」ではなく**コの字全部**)

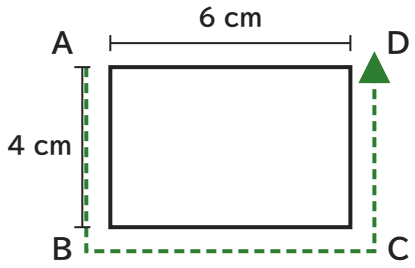
② 毎秒2cm:すすんだ長さ x は × → **2x**。変域も $\frac{\text{長さ}}{2}$ で時間になおす。

③ 面積が一定(y = 6 など)の場面からは答えが出ない。「何秒後」は **2つ**あることが多い。

すすめかた:例題(p.1〜5)を見ながら解いてよい。💡ヒントは最初の一歩。丸つけ後、×は解説を読んで何も見ずに解き直す。

問1 長方形の動点問題(毎秒1cm)

右の図の長方形ABCDで、点Pは A を出発し、毎秒1cmの速さで A → B → C → D の順に辺の上を D まで動きます。x 秒後の △APD の面積を y cm² とします。



(1) PがAB上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。

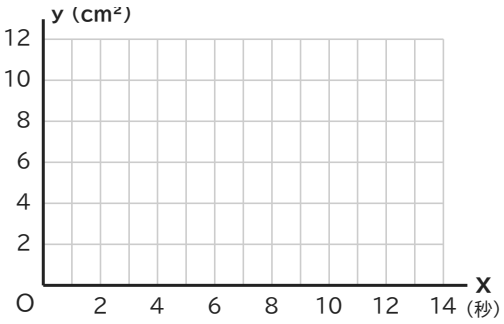
💡ヒント 底辺 AP = x、高さ AD = 6。A から B まで何秒？

答え

(2) PがBC上にあるとき、y の値と x の変域を求めなさい。

💡ヒント 底辺 AD = 6、高さ AB = 4。C に着くのは 4 + 6 = 何秒後？

答え



(3) PがCD上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。

💡ヒント PD = スタートからゴールまで(4 + 6 + 4) − x

答え

(4) x と y の関係を表すグラフを、右の図にかきなさい。

💡ヒント 折れ目は (4, 12) と (10, 12)。

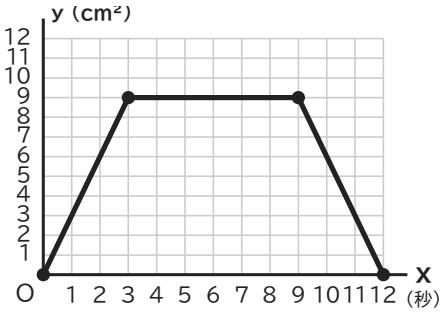
(5) 面積が 6 cm² になるのは何秒後ですか。すべて答えなさい。

💡ヒント 3つの式に y = 6 を代入。一定の式は ×。

答え

問2 グラフから読みとる

長方形ABCDの辺の上を、点Pが A を出発して毎秒1cmの速さで A → B → C → D の順に D まで動きます。x 秒後の △APD の面積を y cm² とすると、x と y の関係は右のグラフのようになりました。



(1) 辺 AB の長さを求めなさい。

💡ヒント グラフが最初に折れ曲がるのは、P が B に着いたとき。

答え

(2) 辺 BC の長さを求めなさい。

💡ヒント 横にまっすぐの部分は、P が B から C まで動いた時間。

答え

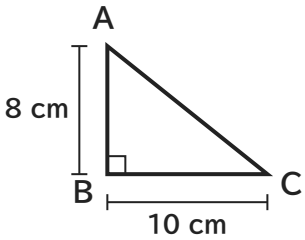
(3) 9 ≦ x ≦ 12 のとき、y を x の式で表しなさい。

💡ヒント 2点 (9, 9) と (12, 0) を y = ax + b に代入して連立方程式。

答え

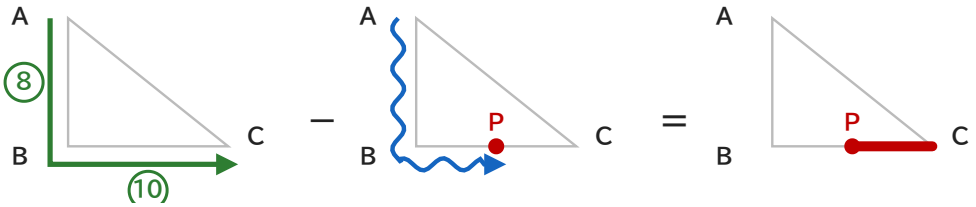
例題3 直角三角形の動点問題

右の図は ∠B = 90° の直角三角形ABCです。点Pは A を出発し、毎秒1cm の速さで A → B → C の順に C まで動きます。x 秒後の △APC の面積を y cm² とします。
(1) PがAB上にあるとき (2) PがBC上にあるとき それぞれ y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。



三角形の道は「L字」 面積は 増える(パターン1)→ 減る(パターン3)。一定(パターン2)はない。

(2) で使う PC の長さ

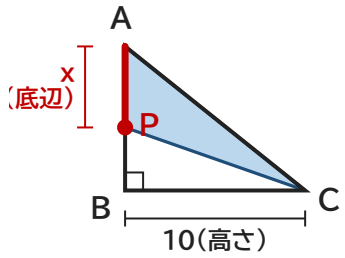


スタートからゴールまで
8 + 10 = 18

すすんだ長さ
x

残り PC
18 − x

(1) PがAB上

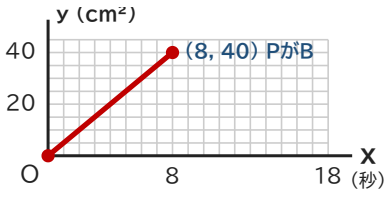


底辺 AP = x、高さ BC = 10
なぜ BC が高さ？ → ∠B = 90° だから。
面積 = 底辺 × 高さ ÷ 2
y = x × 10 ÷ 2
y = x × 5 ← 10 ÷ 2 = 5
y = 5x

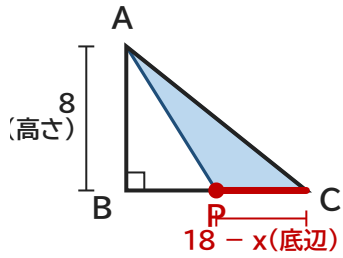
変域 0 ≦ x ≦ 8
(A) (B)

y = 5x(0 ≦ x ≦ 8)

パターン1



(2) PがBC上

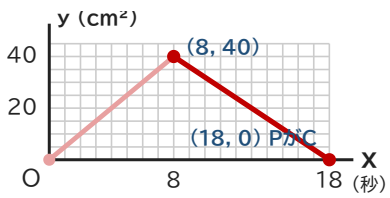


PC = 18 − x(上の図)
面積 = 底辺 × 高さ ÷ 2
y = (18 − x) × 8 ÷ 2
y = (18 − x) × 4 ← 8 ÷ 2 = 4
y = 72 − 4x

変域 8 ≦ x ≦ 18
(B) (C)

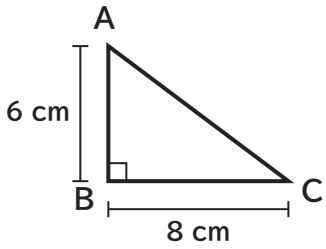
y = 72 − 4x(8 ≦ x ≦ 18)

パターン1 → 3(山の形)



問3 直角三角形の動点問題

右の図は ∠B = 90° の直角三角形ABCです。点Pは A を出発し、毎秒1cmの速さで A → B → C の順に C まで動きます。x 秒後の △APC の面積を y cm² とします。



(1) PがAB上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。

💡ヒント 底辺 AP = x、高さ BC = 8(∠B = 90° だから)。

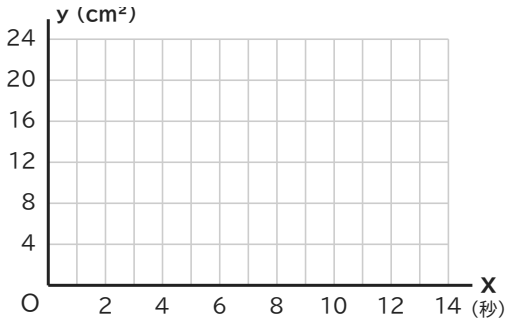
答え

(2) PがBC上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。

💡ヒント PC = (6 + 8) − x、高さ AB = 6。

答え

(3) x と y の関係を表すグラフを、右の図にかきなさい。



💡ヒント P が B のとき面積が一番大きい(24 cm²)。山の形になる。

(4) 面積が 12 cm² になるのは何秒後ですか。すべて答えなさい。

💡ヒント (1) と (2) の式に y = 12 を代入。

答え

記録表(○×)	日付	問1	問2	問3	解き直し
	／				

§11 1次関数の利用(3) 動点問題

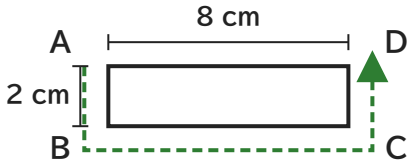
チェックテスト

単元	1次関数の利用(3) 動点問題	氏名		得点	／100点

目標時間 はやい 15分 ／ ふつう 20分 ／ ゆっくり 25分　対応表:問1 = 練習問題1、問2 = 練習問題3 と同じ型です。

問1 長方形の動点問題(毎秒1cm) 練習問題1と同じ型

右の図の長方形ABCDで、点Pは A を出発し、毎秒1cmの速さで A → B → C → D の順に辺の上を D まで動きます。x 秒後の △APD の面積を y cm² とします。



(1) PがAB上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(12点)

答え

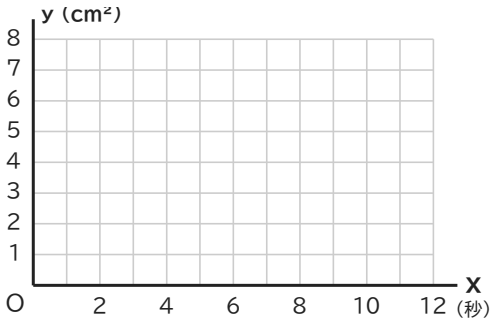
(2) PがBC上にあるとき、y の値と x の変域を求めなさい。(12点)

答え

(3) PがCD上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(12点)

答え

(4) x と y の関係を表すグラフを、右の図にかきなさい。(12点)

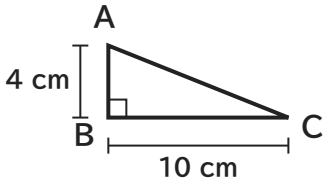


(5) 面積が 4 cm² になるのは何秒後ですか。すべて答えなさい。(12点)

答え

問2 直角三角形の動点問題 練習問題3と同じ型

右の図は ∠B = 90° の直角三角形ABCです。点Pは A を出発し、毎秒1cmの速さで A → B → C の順に C まで動きます。x 秒後の △APC の面積を y cm² とします。



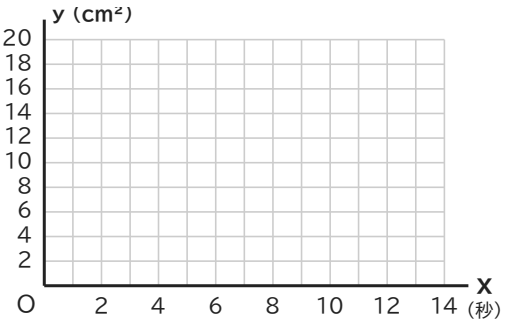
(1) PがAB上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(10点)

答え

(2) PがBC上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(10点)

答え

(3) x と y の関係を表すグラフを、右の図にかきなさい。(10点)



(4) 面積が 10 cm² になるのは何秒後ですか。すべて答えなさい。(10点)

答え

解き直しのしかた
① ×の問題は、下の解説を1行ずつ読む。 ② 解説をかくして、何も見ずにもう一度解く。 ③ 合ったら記録表に○。

問1 長方形の動点問題(毎秒1cm)

右の図の長方形ABCDで、点Pは A を出発し、毎秒1cmの速さで A → B → C → D の順に辺の上を D まで動きます。x 秒後の △APD の面積を y cm² とします。
(1) PがAB上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(2) PがBC上にあるとき、y の値と x の変域を求めなさい。(3) PがCD上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(4) x と y の関係を表すグラフを、右の図にかきなさい。(5) 面積が 6 cm² になるのは何秒後ですか。すべて答えなさい。

(1) **答え** $y = 3x (0 \leqq x \leqq 4)$
底辺 AP = x、高さ AD = 6
$y = x \times 6 \div 2$
$y = x \times 3$ ← 6 ÷ 2 = 3
$y = 3x$
変域:A→B は 4cm → 4秒
$0 \leqq x \leqq 4$
(A) (B)

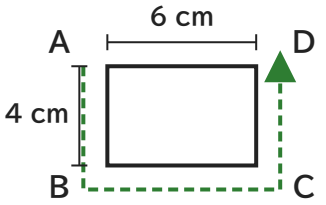
(2) **答え** $y = 12 (4 \leqq x \leqq 10)$
底辺 AD = 6、高さ AB = 4
$y = 6 \times 4 \div 2$
$y = 3 \times 4$ ← 6 ÷ 2 = 3
$y = 12$(一定)
C に着く時間:4 + 6 = 10
$4 \leqq x \leqq 10$
(B) (C)

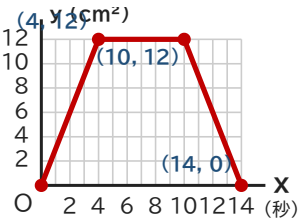
(3) **答え** $y = 42 - 3x (10 \leqq x \leqq 14)$
PD = (4 + 6 + 4) − x = 14 − x ← コの字 − 波線
$y = (14 - x) \times 6 \div 2$
$y = (14 - x) \times 3$ ← 6 ÷ 2 = 3
$y = 42 - 3x$
D に着く時間:10 + 4 = 14
$10 \leqq x \leqq 14$
(C) (D)

(4) **答え** 右のグラフ
(0,0) → (4,12) 右上がり、→ (10,12) 横、→ (14,0) 右下がり

(5) **答え** 2秒後と 12秒後
① $3x = 6 \rightarrow x = \frac{6}{3} = 2$ ② y = 12 (一定)→ ×
③ $42 - 3x = 6$
$-3x = 6 - 42$ ← 移項
$-3x = -36$
$x = \frac{-36}{-3} = 12$

×だったら → 例題1(p.1〜4)を読んでから、チェックテスト問1へ





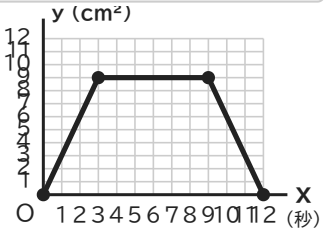
問2 グラフから読みとる

長方形ABCDの辺の上を、点Pが A を出発して毎秒1cmの速さで A → B → C → D の順に D まで動きます。x 秒後の △APD の面積を y cm² とすると、x と y の関係は右のグラフのようになりました。
(1) 辺 AB の長さを求めなさい。(2) 辺 BC の長さを求めなさい。(3) 9 ≦ x ≦ 12 のとき、y を x の式で表しなさい。

(1) **答え** 3 cm
最初の折れ目 x = 3 → B に着くまで 3秒 → 毎秒1cm なので AB = 3 cm

(2) **答え** 6 cm
横の部分は 3秒 から 9秒 → 9 − 3 = 6 秒 → BC = 6 cm

(3) **答え** $y = -3x + 36$
$9 = 9a + b$ …ア ← (9, 9) を代入
$0 = 12a + b$ …イ ← (12, 0) を代入
イ − ア $-9 = 3a \rightarrow a = \frac{-9}{3} = -3$
イに代入 $0 = 12 \times (-3) + b \rightarrow 0 = -36 + b \rightarrow b = 36$
確かめ:x = 12 のとき $y = (-3) \times 12 + 36 = 0$ ✓
×だったら → 例題1つづき(p.4)を読み直す



問3 直角三角形の動点問題

右の図は ∠B = 90° の直角三角形ABCです。点Pは A を出発し、毎秒1cmの速さで A → B → C の順に C まで動きます。x 秒後の △APC の面積を y cm² とします。
(1) PがAB上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(2) PがBC上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(3) x と y の関係を表すグラフを、右の図にかきなさい。(4) 面積が 12 cm² になるのは何秒後ですか。すべて答えなさい。

(1) **答え** $y = 4x(0 \leqq x \leqq 6)$

底辺 AP = x、高さ BC = 8(∠B = 90°)

$y = x \times 8 \div 2$

$y = x \times 4$ ← 8 ÷ 2 = 4

$y = 4x$

変域 $0 \leqq x \leqq 6$ (A) (B)

(2) **答え** $y = 42 - 3x(6 \leqq x \leqq 14)$

PC = (6 + 8) − x = 14 − x、高さ AB = 6 ← L字 − 波線

$y = (14 - x) \times 6 \div 2$

$y = (14 - x) \times 3$ ← 6 ÷ 2 = 3

$y = 42 - 3x$

変域 $6 \leqq x \leqq 14$ (B) (C)

(3) **答え** 右のグラフ (0,0) → (6,24) → (14,0) の山の形

(4) **答え** 3秒後と 10秒後

(1) $4x = 12 \rightarrow x = \frac{12}{4} = 3$

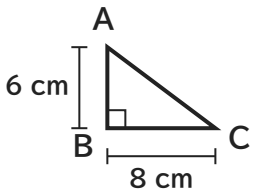
(2) $42 - 3x = 12$

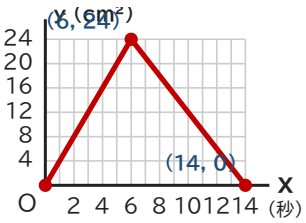
$-3x = 12 - 42$ ← 移項

$-3x = -30$

$x = \frac{-30}{-3} = 10$

×だったら → 例題3(p.7)を読んでから、チェックテスト問2へ





丸つけのあとに
×の問題は「まだ×なら」に書いたページを読み直してから、同じ問題をもう一度解く。

問1 長方形の動点問題(毎秒1cm)

右の図の長方形ABCDで、点Pは A を出発し、毎秒1cmの速さで A → B → C → D の順に辺の上を D まで動きます。x 秒後の △APD の面積を y cm² とします。
(1) PがAB上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(2) PがBC上にあるとき、y の値と x の変域を求めなさい。(3) PがCD上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(4) x と y の関係を表すグラフを、右の図にかきなさい。(5) 面積が 4 cm² になるのは何秒後ですか。すべて答えなさい。

(1) 答え $y = 4x(0 \leqq x \leqq 2)$
底辺 AP = x、高さ AD = 8
$y = x \times 8 \div 2$
$y = x \times 4$ ← 8 ÷ 2 = 4
$y = 4x$
変域:A→B は 2cm → 2秒
$0 \leqq x \leqq 2$
(A) (B)

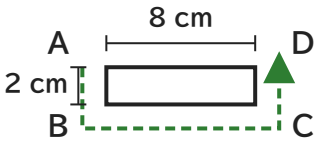
(2) 答え $y = 8(2 \leqq x \leqq 10)$
底辺 AD = 8、高さ AB = 2
$y = 8 \times 2 \div 2$
$y = 4 \times 2$ ← 8 ÷ 2 = 4
$y = 8$(一定)
C に着く時間:2 + 8 = 10
$2 \leqq x \leqq 10$
(B) (C)

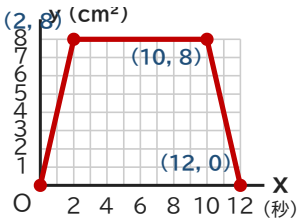
(3) 答え $y = 48 - 4x(10 \leqq x \leqq 12)$
PD = (2 + 8 + 2) − x = 12 − x ← コの字 − 波線
$y = (12 - x) \times 8 \div 2$
$y = (12 - x) \times 4$ ← 8 ÷ 2 = 4
$y = 48 - 4x$
D に着く時間:10 + 2 = 12
$10 \leqq x \leqq 12$
(C) (D)

(4) 答え 右のグラフ
(0,0) → (2,8) 右上がり、→ (10,8) 横、→ (12,0) 右下がり

(5) 答え 1秒後と 11秒後
① $4x = 4 \rightarrow x = \frac{4}{4} = 1$ ② y = 8(一定)→ ×
③ 48 − 4x = 4
−4x = 4 − 48 ← 移項
−4x = −44
$x = \frac{-44}{-4} = 11$

まだ×なら → p.1〜4 を読み直す





問2 直角三角形の動点問題

右の図は ∠B = 90° の直角三角形ABCです。点Pは A を出発し、毎秒1cmの速さで A → B → C の順に C まで動きます。x 秒後の △APC の面積を y cm² とします。
(1) PがAB上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(2) PがBC上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(3) x と y の関係を表すグラフを、右の図にかきなさい。(4) 面積が 10 cm² になるのは何秒後ですか。すべて答えなさい。

(1) 答え $y = 5x(0 \leqq x \leqq 4)$
底辺 AP = x、高さ BC = 10(∠B = 90°)
$y = x \times 10 \div 2$
$y = x \times 5$ ← 10 ÷ 2 = 5
$y = 5x$
変域 $0 \leqq x \leqq 4$
(A) (B)

(2) 答え $y = 28 - 2x(4 \leqq x \leqq 14)$
PC = (4 + 10) − x = 14 − x、高さ AB = 4 ← L字 − 波線
$y = (14 - x) \times 4 \div 2$
$y = (14 - x) \times 2$ ← 4 ÷ 2 = 2
$y = 28 - 2x$
変域 $4 \leqq x \leqq 14$
(B) (C)

(3) 答え 右のグラフ (0,0) → (4,20) → (14,0) の山の形

(4) 答え 2秒後と 9秒後
(1) $5x = 10 \rightarrow x = \frac{10}{5} = 2$
(2) 28 − 2x = 10
−2x = 10 − 28 ← 移項
−2x = −18
$x = \frac{-18}{-2} = 9$

まだ×なら → p.7 を読み直す

